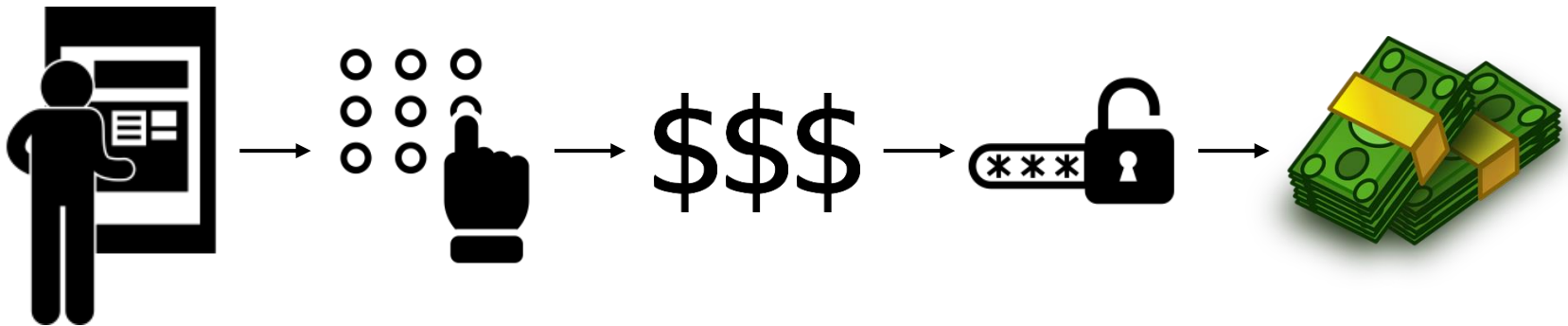


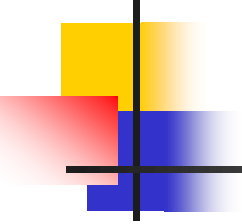
Encapsulamento

Prof^a. Rachel Reis
rachel@inf.ufpr.br

Situação 1

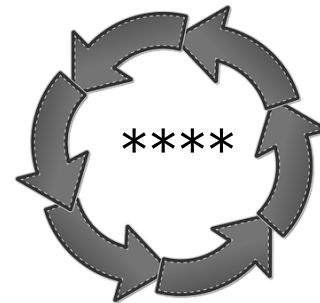
- Sacar dinheiro no caixa eletrônico
 - 1) Inserir o cartão no caixa eletrônico
 - 2) Selecionar a opção saque
 - 3) Digitar o valor
 - 4) Fornecer a senha
 - 5) Retirar o dinheiro





Situação 1

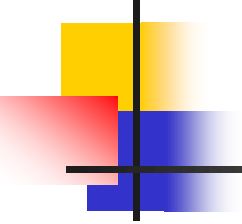
- Não temos que nos preocupar
 - Se o caixa eletrônico possui dinheiro suficiente.
 - Se o dinheiro foi debitado da conta corretamente.
 - Se o processo de verificação de senha é seguro.



Situação 2

- Viagem para o Nordeste
 - 1) Comprar a passagem
 - 2) Imprimir o ticket de viagem
 - 3) Embarcar na data/horário
 - 4) Chegar ao destino

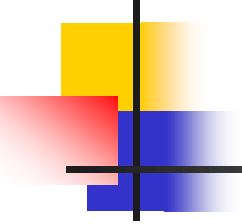




Situação 2

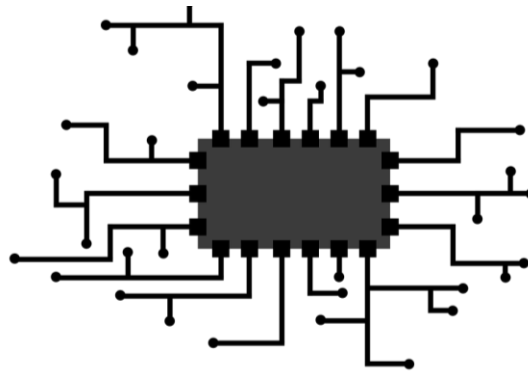
- Não temos que nos preocupar
 - Quais são os acentos disponíveis.
 - Qual a melhor rota para chegar ao destino.
 - Horário dos avisos de segurança e refeição.

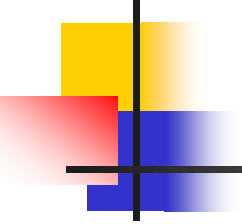




Situações 1 e 2

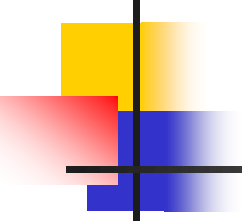
- Descrevem o que é visível ao usuário, ou seja, o que o usuário **tem** que fazer e não **como** o sistema irá realizar o processamento.





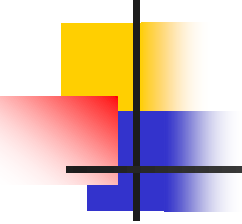
Situações 1 e 2

- Usuário não interfere na dinâmica interna do sistema.
 - Exemplo 1:
 - Usuário avisar o banco quando o dinheiro na sua conta estiver acabando.
 - Exemplo 2:
 - Usuário verificar qual rota de viagem tem menos chance de ocorrer tempestades.



Encapsulamento

- Definição da Orientação a Objeto que diz que não é preciso conhecer todas as partes de uma classe para entender o seu funcionamento.
- Mecanismo que permite separar o funcionamento de sua interface.
- Exemplo: liquidificador



Por que encapsular?

- 1) Questões de segurança
 - Dado sensível.



```
public class Carro
{
    // 'F': flex, 'D': diesel
    char tipoComb;
}
```

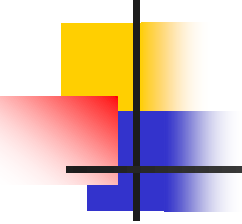
Qual é o problema?

```
public class PrincipalCarro{
    public static void main(String[] args)
    {
        Carro objeto1 = new Carro();
        objeto1.tipoComb = 'M';
    }
}
```



→ objeto1

• 'M'



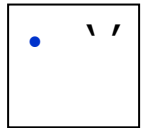
Por que encapsular?

- 2) Relação de confiança entre as classes
 - Utilizar um método sem conhecer os detalhes de implementação

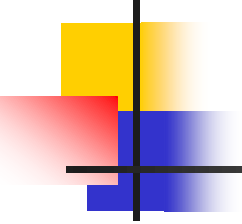
E agora?

```
public class Carro{  
    char tipoComb;  
    ...  
    public void setTipoComb(char tipoComb){...}  
}
```

```
public class PrincipalCarro  
{  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        Carro objeto1 = new Carro();  
        objeto1.setTipoComb('M'); // Valor não atribuído  
    }  
}
```



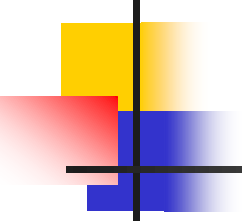
→ objeto1



Regra do Encapsulamento

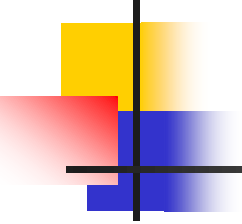


Nenhum objeto pode acessar os campos (atributos) de outro objeto diretamente.



Modificadores de acesso

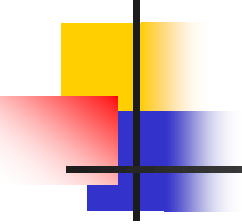
- Tipos:
 - public (+)
 - private (-)
 - protected (#)



Como encapsular?

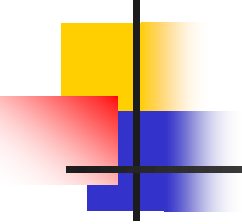
- Passo 1
 - Declarar os atributos da classe como **privados**.

```
public class Carro
{
    // 'F' : flex, 'D' : diesel
    private char tipoComb;
}
```



Como encapsular?

- Passo 2
 - Criar métodos **get/set** para acessar cada atributo da classe.

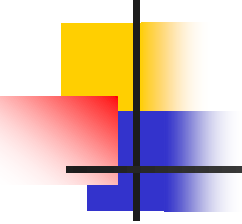


Método get - Exemplo

- Objetivo: retornar o valor de um campo encapsulado.

```
public char getTipoComb()  
{  
    return this.tipoComb;  
}
```

- Modificador de acesso: public
- Tipo de retorno: mesmo tipo do campo encapsulado
- Nome: get + nome do campo encapsulado
- Parâmetros: não possui.

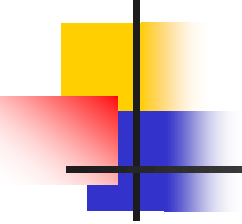


Método set - Exemplo

- Objetivo: modificar o valor de um campo encapsulado.

```
public void setTipoComb(char tipoComb)
{
    if(tipoComb == 'F' || tipoComb == 'D')
        this.tipoComb = tipoComb;
}
```

- Modificador de acesso: public
- Tipo de retorno: void
- Nome do método: set + nome do campo encapsulado
- Parâmetro: valor a ser atribuído para o campo encapsulado.



Classe

```
public class <Nome da classe>
{
    // Atributos
    // Métodos get/set
    // Outros métodos
}
```

```
public class Carro{
```

```
    // Atributos
```

```
    private char tipoComb;
```

```
    // Método get
```

```
    public char getTipoComb()
```

```
{
```

```
        return this.tipoComb;
```

```
}
```

```
    // Método set
```

```
    public void setTipoComb(char tipoComb)
```

```
{
```

```
        if (tipoComb == 'F' || tipoComb == 'D')
```

```
            this.tipoComb = tipoComb;
```

```
}
```

```
}
```

Carro

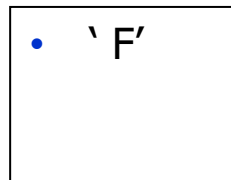
- tipoComb: char

+ getTipoComb(): char

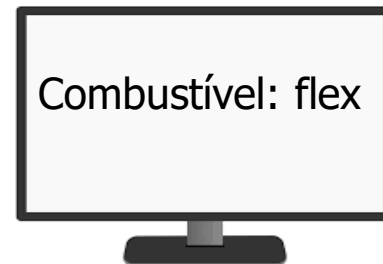
+ setTipoComb(tipoComb:char): void

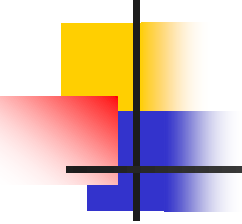


```
public class PrincipalCarro{  
    public static void main(String[] args){  
        Carro objeto1 = new Carro();  
        objeto1.setTipoComb('F');  
  
        if(objeto1.getTipoComb() == 'F')  
            System.out.println("Combustível: flex");  
        else if(objeto1.getTipoComb() == 'D')  
            System.out.println("Combustível: diesel");  
        else  
            System.out.println("Não especificado");  
    }  
}
```



→ objeto1





Para praticar em sala

- Crie uma classe Data
 - Aplique o conceito de encapsulamento:
 - Declare os atributos dia, mês e ano como privados
 - Crie métodos get para cada atributo
 - Crie métodos set para cada atributo
- Crie 2 objetos e inicialize os campos

```
public class Data{  
    // Atributos  
    private int dia;  
    private int mes;  
    private int ano;  
  
    // Métodos get  
    public int getDia(){  
        return this.dia;  
    }  
    public int getMes(){  
        return this.mes;  
    }  
    public int getAno(){  
        return this.ano;  
    }  
}
```

...

```
public class Data{
```

```
    ...
```

```
    // Métodos set
```

```
    public void setDia(int dia) {
```

```
        if(dia >=1 && dia <= 31)
```

```
            this.dia = dia;
```

```
    }
```

```
    public void setMes(int mes) {
```

```
        if(mes >=1 && mes <= 12)
```

```
            this.mes = mes;
```

```
    }
```

```
    public void setAno(int ano) {
```

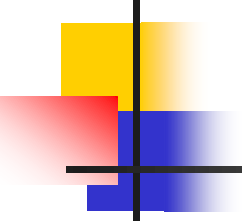
```
        if(ano > 0)
```

```
            this.ano = ano;
```

```
    }
```

```
}
```

```
public class Principal{  
    public static void main(String[] args){  
        // Objeto 1 - data aniversário João  
        Data niverJoao = new Data();  
        niverJoao.setDia(5);  
        niverJoao.setMes(4);  
        niverJoao.setAno(2004);  
  
        // Objeto 2 - data domingo de páscoa  
        Data domingoPascoa = new Data();  
        domingoPascoa.setDia(20);  
        domingoPascoa.setMes(4);  
        domingoPascoa.setAno(2025);  
    }  
}
```

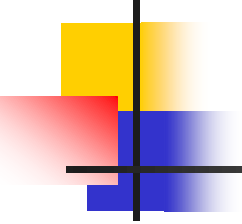


Tipo boolean

- O padrão dos métodos *get* e *set* **não** vale para as variáveis de tipo *boolean*. Esses atributos são acessados via *is* e *set*.
- Por exemplo: verificar se um carro está ligado

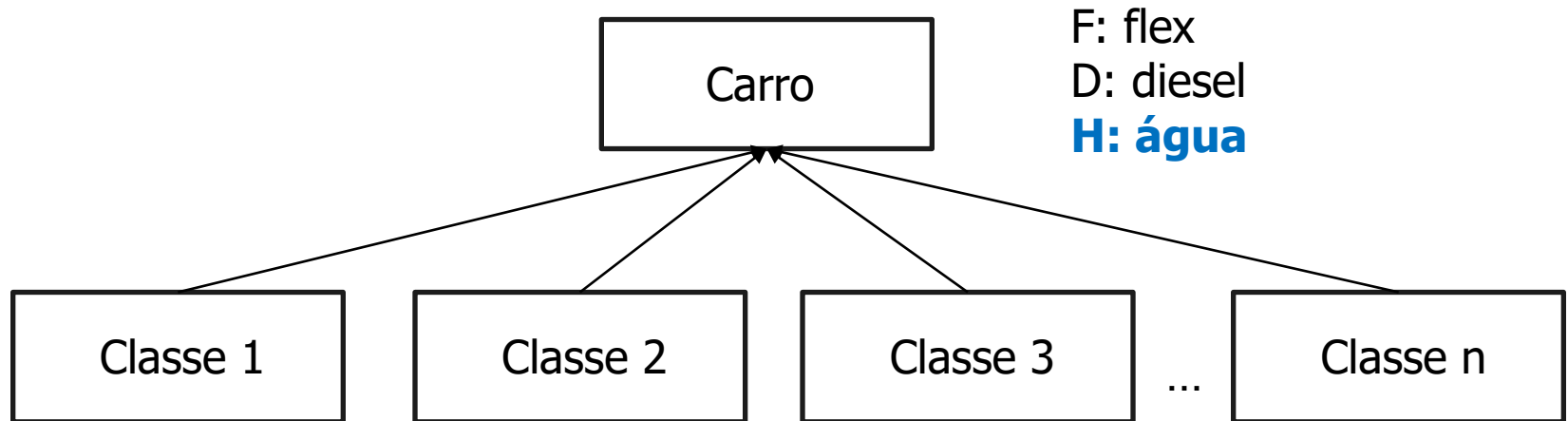
```
public boolean isLigado() {  
    return this.ligado;  
}
```

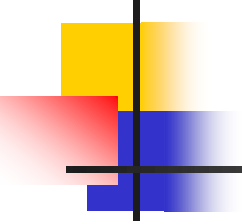
```
public void setLigado(boolean ligado) {  
    this.ligado = ligado;  
}
```



Validação dos valores

- Por que não deixar para validar os dados no método main()???





Papel do Encapsulamento

- Ajudar o programador a dar manutenção no código com o mínimo de esforço.



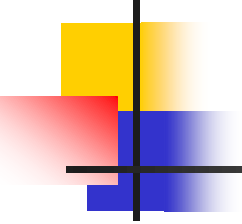
- Implementar os métodos get/set (exercício)

```
public class Funcionario{  
    //Atributos  
    private String nome;  
    private int ano;  
    private double salario;
```

```
// Criar os métodos get/set ←
```

```
// Outros Métodos
```

```
public void cadastrar(String nome, int ano, double salario) {  
    this.nome = nome;  
    this.ano = ano;  
    this.salario = salario;  
}  
}
```



Relembrando: método toString()

- Retorna a representação em string de um objeto.
- Está presente em todas as classes.
- Na forma original, retorna a **identidade** de um objeto.
- Formato:

nomeclasse@codigo hexadecimal

Relembrando: método toString()

```
Funcionario objeto1 = new Funcionario();  
objeto1.setNome("Joao");  
objeto1.setAno(2020);  
objeto1.setSalario(2550.00);  
  
System.out.println(objeto1);  
                        ou  
System.out.println(objeto1.toString());
```

- Saída:

Funcionario@53d8d10a



- Alterando o método toString()

```
public class Funcionario{
    private String nome;
    private int ano;
    private double salario;
    . . .
    public void cadastrar(String nome, int ano, double salario) {
        this.nome = nome;
        this.ano = ano;
        this.salario = salario;
    }

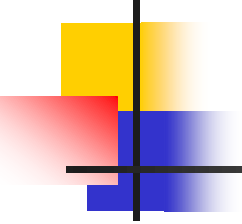
    // Alterando o método toString()
    public String toString()
    {
        return String.format("Nome: %s \nAno: %d \nSalario: %f", this.nome, this.ano,
                                this.salario);
    }
}
```

Método toString() modificado

```
Funcionario objeto1 = new Funcionario();  
objeto1.setNome("Joao");  
objeto1.setAno(2020);  
objeto1.setSalario(2550.00);  
  
System.out.println(objeto1);  
                        ou  
System.out.println(objeto1.toString());
```

- Saída:

```
Nome: Joao  
Ano: 2020  
Salario: 2550.00
```



Referências

- Deitel, P. J.; Deitel, H. M. (2017). Java como programar. 10a edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
- Barnes, D. J. (2009). Programação orientada a objetos com Java: uma introdução prática usando o BlueJ (4. ed.). São Paulo, SP: Prentice Hall.
- Boratti, I. C. (2007). Programação orientada a objetos em Java. Florianópolis, SC: Visual Books.